

$x = (a, b)$ intervallo limitato

$$m^+(x) =]a, b[$$

$$m^+(x) \subseteq x$$

$$= \Leftrightarrow x \text{ è aperto}$$

es

$$x = \{c\}$$

$$x = \mathbb{N}$$

$$x = \mathbb{Q}$$

$$x = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

Punto di accumulazione

$c \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione per x se $\forall \varepsilon > 0$
 $\exists]c - \varepsilon, c + \varepsilon[\quad \exists x \in x: x \neq c$

$D(x) =$ ms dei punti di acc. DERIVATO di x

Osserv. se $c \in D(x)$ in ogni suo intorno ci sono infiniti
 elementi di $x \Rightarrow$ un insieme ^{finito} non ha punti di acc.

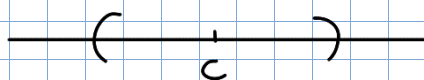
$$\text{se } x = \mathbb{N} \quad D(x) = \emptyset$$

mi rende che c era degli intorno c
 con infiniti numeri naturali

le stesse cose vale

$$X = \mathbb{Q}$$

$$X = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$



$$D(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}$$

$$D(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \mathbb{R}$$

se $c \in X$ ma $c \notin D(X)$ e si chiama **punto isolato**

es: $X = ([0, 1] \cup \{4\})$

A horizontal line representing the real number line. A closed interval from 0 to 1 is marked with brackets '[' and ']' below the line. A point labeled '4' is marked on the line to the right of 1. The point '4' is highlighted in blue.

$$c \text{ isolato se } \exists \varepsilon > 0 : \quad]c - \varepsilon, c + \varepsilon[\cap X = \{c\}$$

$$X = (a, b) \quad D(X) = [a, b] \quad \text{infinite}$$

$$c \in \text{int}(X) \Rightarrow c \in D(X)$$

A horizontal line representing the real number line. A point labeled 'c' is marked on the line. A small open interval around 'c' is indicated by parentheses '(' and ')' above the line.

$$a, b \in D(X)$$

A horizontal line representing the real number line. Two points labeled 'a' and 'b' are marked on the line. Below each point, there is a small open interval indicated by parentheses '(' and ')' above the line.

$F(X)$ = frontiera di X

$c \in F(X)$ se $\forall \varepsilon > 0$ in $]c - \varepsilon, c + \varepsilon[$ ci sono elementi di X ed elem $\notin X$

Relazione

$$c \in \text{int}(X) \Rightarrow c \in D(X)$$

$$c \in F(X) \Rightarrow c \notin \text{int}(X)$$

$$c \in \text{int}(X) \Rightarrow c \notin F(X)$$

$$c \text{ isolato} \Rightarrow c \notin D(X), c \in F(X)$$

$$c \in D(X) \Rightarrow c \in F(X) ?$$

Non sempre $c \in \text{int}(X)$

$$c \in F(X) \Rightarrow c \in D(X) \text{ Non sempre, es: } c \text{ è isolato}$$

Def: X chiuso $\Leftrightarrow \mathbb{R} \setminus X$ è aperto

R aperto $\Rightarrow \emptyset$ chiuso

$\emptyset$ aperto $\Rightarrow R$ chiuso

R e $\emptyset$ sono gli unici insiemi aperti e chiusi e sono gli unici ms. ad avere frontiera vuota

Def: $\bar{X} = X \cup D(X) = X \cup F(X)$

$\bar{X}$ è chiuso

X chiuso $\Leftrightarrow X = \bar{X}$

Aspetti importanti fino ad adesso

Punto di oce, punto interno, insieme vuoto/chiuso

$a, b \in \mathbb{N}$ a^b si può fare $\forall a \in \mathbb{N}$
 $\forall b \in \mathbb{N}_0$

Definizione: $a^0 = 1$
 $a^{n+1} = a^n \cdot a$

Proprietà:

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c}$$

$$(a^b)^c = a^{bc}$$

$$a^b \cdot c^b = (ac)^b$$

$a \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$ **Def:** $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$

$a \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{N}$ **Def:** a^m e a^{-m} come nel caso in cui
 $a \in \mathbb{N}$ $\hookrightarrow a^{-m}$ solo se $a \neq 0$

$a^{\frac{1}{n}}$ si può fare sempre?

teorema delle radici n-esime aritmetiche

Sia $a > 0$ e $m \in \mathbb{N}, m \geq 2$, esiste uno e uno solo
 $b > 0$: $b^m = a$ $b = \sqrt[m]{a}$

Discussione dell'equazione binomiale $x^m = a$

$m \in \mathbb{N}, m \geq 2, a \in \mathbb{R}$ quante sol ha l'eq?

$a > 0$ una sol > 0 $m = \sqrt[m]{a}$
 $m = 0$ non è sol.
 Sia $m < 0$ una sol

Consideriamo

$-x > 0$ e consideriamo $(-x)^m = (-1)^m = \begin{cases} a \\ -a \end{cases}$

n pari $\Rightarrow (-x)^n = e$ me $-x > 0 \Rightarrow -x = \sqrt[n]{e} \Rightarrow x = -\sqrt[n]{e}$

n dispari $\Rightarrow (-x)^n = -e \Rightarrow$ nessuna sol neg

$e = 0 \quad x = 0$ unica sol

$e < 0 \quad x = 0$ non è sol

$x > 0 \quad // \quad // \quad //$

Se $x < 0$ una sol e cons. $(-x)^n \begin{cases} e & \text{se } n \text{ è pari} \\ -e & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$

n pari $(-x)^n = e \Rightarrow$ nessuna sol

n dispari $(-x)^n = -e \Rightarrow -x = \sqrt[n]{-e} \Rightarrow x = -\sqrt[n]{-e}$

$$\text{es: } \sqrt[3]{27} = 3 \quad \sqrt[3]{-27} = -3 = -\sqrt[3]{-(-27)}$$

	$e = 0$	$e > 0$	$e < 0$	
$x^3 = e$	$x = 0$	$\pm \sqrt[3]{e}$	n. r.	$\sqrt[3]{0} = 0$
		$\sqrt[3]{e}$	$-\sqrt[3]{-(-e)}$	$\sqrt[3]{e} = -\sqrt[3]{-e}$
				$e < 0, n$ dispari

Teoremi sulle potenze

$n \in \mathbb{N}$

$e \geq 0$

$$\text{Def: } e^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{e}$$

$\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$

$$\text{Def: } e^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{e} \right)^m$$

$e \geq 0$ e $\frac{m}{n} > 0$

$e > 0$ e $\frac{m}{n} < 0$

$$\lambda \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$$\lambda = \pm \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$$

$$e > 0 \quad \wedge \quad \lambda < 0$$

$$e \geq 0 \quad \wedge \quad \lambda > 0$$

$$\text{es } 2^\pi \rightarrow \begin{matrix} 2^{3,1} \\ 2^{3,14} \\ 2^{3,141} \end{matrix}$$

si procede per
stabilizzazione

$$\wedge e < 0, m \in \mathbb{N}, m \text{ dispari } e^m < 0$$

$$\text{in tutti gli altri casi } e^m > 0 \quad \forall e > 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{matrix} 4 > 1 & 4^2 > 1 & \wedge x > 0 \Rightarrow e^x > 1 & \wedge e > 1 \\ & 4^{-2} < 1 & & e^x < 1 & \wedge e < 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \frac{1}{4} < 1 & \left(\frac{1}{4}\right)^2 < 1 & \wedge x < 0 \Rightarrow \\ & \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} > 1 & e^x < 1 & \wedge e > 1 \\ & & e^x > 1 & \wedge e < 1 \end{matrix}$$

$$\text{es } e^x = b \quad e > 0 \quad e \neq 1 \\ b > 0$$

Teorema dell'esistenza del logaritmo

$$\text{Sia } e > 0 \text{ e } e \neq 1, b > 0 \text{ esiste uno e uno solo } x \in \mathbb{R} : e^x = b \quad x = \log_e b$$

Definizione $e^{\log_e b} = b$

Proprietà dei Logaritmi

$$\log_e e = 1 \quad \log_e 1 = 0$$

$$\log_e (b \cdot c) = \log_e b + \log_e c$$

$$\log_e b^c = \log_e b \cdot c$$

$$\log_e b = (\log_e c) (\log_c b)$$

$$1 = \log_e e = (\log_e b) (\log_b e) \Rightarrow \log_b e = \frac{1}{\log_e b}$$

$$\log_e b > 0 \Leftrightarrow \begin{matrix} e, b \text{ sono entità} \\ // & // & \\ & & < 1 \end{matrix}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} 4 = -2$$

$$\log_4 \frac{1}{4} = -1$$

$$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} = 2$$

$$\log_2 4 = 2$$

Funzioni

Deti 2 insiemi non vuoti A e B e f funzione che associa ad ogni elemento di A uno e un solo elem di B

$f: A \rightarrow B$ "f definita in A e valori in B "

A dominio (ms. di definizione)

B codominio

f legge di definizione

$x \in A \rightarrow f(x) \in B$ valore della funzione

$\{f(x) : x \in A\} = f(A)$ immagine di F

se $f(A) = B$ f suriettiva (su tutto B)

$y \in B \quad f^{-1}(y) = \{ x \in A : f(x) = y \}$ mp insieme di y
 se $y \in B \quad f^{-1}(y) = \{ x \in A : f(x) \in y \} \quad //$

se $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ iniettiva / invertibile
 allora $\forall y \in f(A) \exists$ un unico $x \in A : f(x) = y$

in questo caso si costruisce $f^{-1} : f(A) \rightarrow A$
 $f^{-1}(y) = \text{il unico } x \in A : f(x) = y$
 funzione inversa

$$f: A \rightarrow f(A)$$

$$f^{-1}: f(A) \rightarrow A$$

Altre nozioni generali:

$$f: A \rightarrow B \quad g(f) = \{ (x, f(x)) : x \in A \} \subseteq A \times B$$

GRAFICO

Funz composte

$$f: A \rightarrow B$$

$$g: C \rightarrow A$$

$$x \in C \rightarrow g(x) \in A \xrightarrow{f} f(g(x)) \in B$$

f : funzione esterna
 g : " interna

funzioni reali di variabile reale

$$x \in \mathbb{R} \quad f: x \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x+1}}$$

→ condizione esistenza?

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ \sqrt{x+1} \neq 0 \end{cases} \quad x > -1$$

$$x =] -1, +\infty[$$

$$f:] -1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

Proprietà omotetiche delle funzioni

$$x \in R \quad f: x \rightarrow IR \quad f(x) \in R$$

Definizione: f limitata se $\exists$ $a, b \in R$ tale che $a \leq f(x) \leq b$ cioè

$$\exists a, b \in R: a \leq f(x) \leq b \quad \forall x \in X$$

$$\sup f = \sup f(x)$$

$$\inf f = \inf f(x)$$

$$\text{se } \exists M = \max f(x)$$

$$M = \max f$$

allo stesso modo

massimo assoluto di f in X

minimo assoluto

$$\text{se } M = f(x) \quad x = \text{punto di massimo}$$

$$\text{se } m = f(x) \quad x = \text{punto di minimo}$$

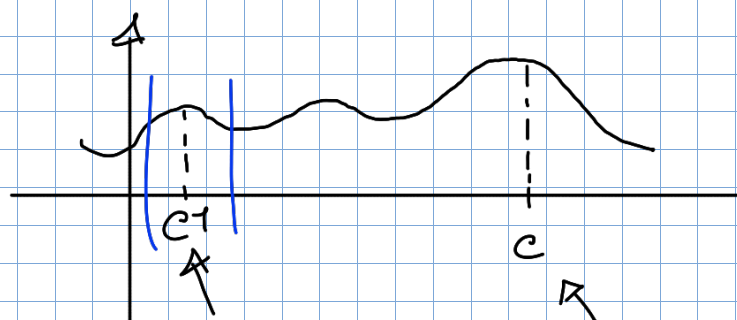
il massimo è uno solo, i punti di minimo possono essere tanti

massimo e minimo assoluti = estremi assoluti

estremi relativi o locali:

$c \in X$ punto di minimo (massimo) relativo se

$$\exists \pi > 0: \text{ se } x \in X \cap B(c, \pi) \text{ se } f(x) \geq f(c) \quad (\leq)$$

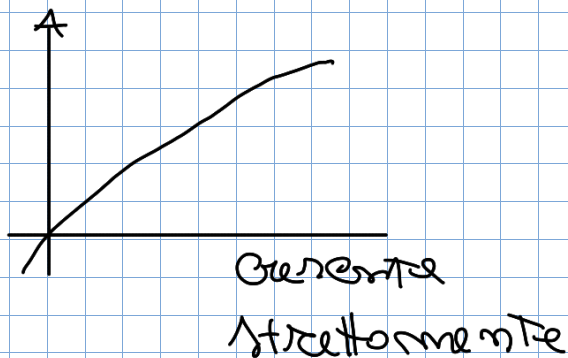
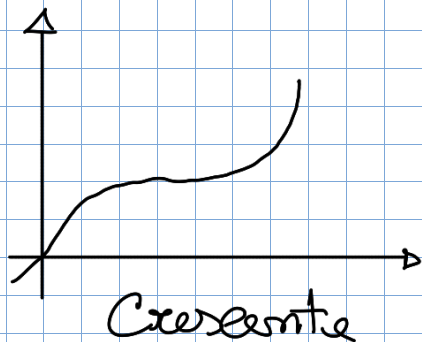


minimo
relativo rispetto
all'intorno c^1

massimo assoluto

Monotonie

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ se $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ f crescente
" $f(x) < f(y)$ " " strettamente
" $f(x) \geq f(y)$ f decrescente
" $f(x) > f(y)$ f decrescente
strettamente



Se f è strett. monotona allora è invertibile
e la sua funzione inversa ha lo stesso tipo
di monotonie (Dimostrare per esercizio)